

量子力学第三讲：波函数和薛定谔方程

刘宁

2026 年 9 月 18 日

本讲从经典波的双缝干涉出发，先说明经典波动状态的描述方式，再引入电子双缝干涉与量子波函数，提出波函数的叠加原理。随后给出薛定谔方程，验证单色平面波解，并通过马德龙变换得到概率流守恒方程和量子哈密顿-雅可比方程，说明经典极限下如何回到牛顿力学。最后导出定态薛定谔方程，引出本征态、本征函数。

1 从经典波到量子波函数

1.1 经典波的状态描述

对于一维经典简谐波，其波函数可写为

$$u(x, t) = A \cos(kx - \omega t + \phi_0). \quad (1)$$

这里 A 为振幅、角频率 ω 、波数 k 、波长 $\lambda = 2\pi/k$ 、频率 $\nu = \omega/2\pi$ 、初相位 ϕ_0 。在三维情形中，相位由 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t$ 给出，其中 $\mathbf{k}$ 为波矢，方向表示传播方向。为了方便计算，也常用复指数形式

$$\tilde{u}(\mathbf{r}, t) = A e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \phi_0)}, \quad (2)$$

实际物理量取其实部。

设一维弦上传播横波，弦的线密度为 μ ，张力为 T ，位移为 $u(x, t)$ 。弦上单位长度内的动能和势能分别为

$$\varepsilon_k = \frac{1}{2} \mu \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2, \quad \varepsilon_p = \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2. \quad (3)$$

对于简谐波 $u = A \cos(kx - \omega t + \phi_0)$ ，利用 $\omega = vk$ 与 $v = \sqrt{T/\mu}$ ，可以验证

$$\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 = v^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2. \quad (4)$$

因此单位长度的总能量为

$$\varepsilon = \varepsilon_k + \varepsilon_p = \mu \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 = \mu A^2 \omega^2 \sin^2(kx - \omega t + \phi_0). \quad (5)$$

一个周期内的平均能量密度为

$$\langle \varepsilon \rangle = \mu A^2 \omega^2 \langle \sin^2(\dots) \rangle = \frac{1}{2} \mu A^2 \omega^2. \quad (6)$$

能量以波速 v 传播，因此单位时间通过单位面积的能量，即**强度**，为

$$I = \langle \varepsilon \rangle v = \frac{1}{2} \mu A^2 \omega^2 v. \quad (7)$$

对于给定的波 (μ, ω, v 固定)，强度为

$$\boxed{I \propto A^2.} \quad (8)$$

对于电磁波，也可以从坡印廷矢量 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} / \mu_0$ 出发，作时间平均后同样得到 $I \propto E_0^2$ ，其中 E_0 是电场振幅。因此，对一般简谐波，我们都可以写

$$I = CA^2, \quad (9)$$

其中 C 是由具体波动系统决定的常数。

1.2 经典双缝干涉

1801 年，托马斯·杨 (Thomas Young) 发现了光的双缝干涉现象，是证明光具有波动性的关键实验之一。不过，双缝干涉并不是光独有的现象，水波、声波等经典波都会表现出类似的干涉行为。下面我们以经典波为例，说明双缝干涉的基本原理。

实验装置大致如下：一个波源发出的波先经过一个单缝，形成一个相干的次级波源；随后波照射到一块带有两条平行狭缝的障碍板上；两条狭缝之间的距离为 d ，每一条缝都相当于一个新的次级波源；从两条缝出射的波在右侧的屏幕上叠加，形成明暗相间的条纹。

当只打开一条缝时，屏上出现一个较宽的单峰分布；当同时打开两条缝时，屏上不再是两个单峰的简单相加，而是出现一系列明暗相间的条纹。这说明两列波在屏上发生了干涉。

为了定量描述干涉条纹的位置，我们考虑屏上某一点 P 。设该点到两条缝的距离分别为 r_1 和 r_2 ，则两列波到达 P 点的光程差为

$$\Delta r = r_2 - r_1. \quad (10)$$

设两缝间距为 d ，屏上 P 点对应的散射角为 θ (即从双缝中点到 P 点的连线与水平方向的夹角)。当屏离双缝足够远时，可以近似认为两条出射光线平行，此时光程差为

$$\Delta r = d \sin \theta. \quad (11)$$

两列波到达 P 点时的相位差为

$$\Delta \phi = k \Delta r = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta, \quad (12)$$

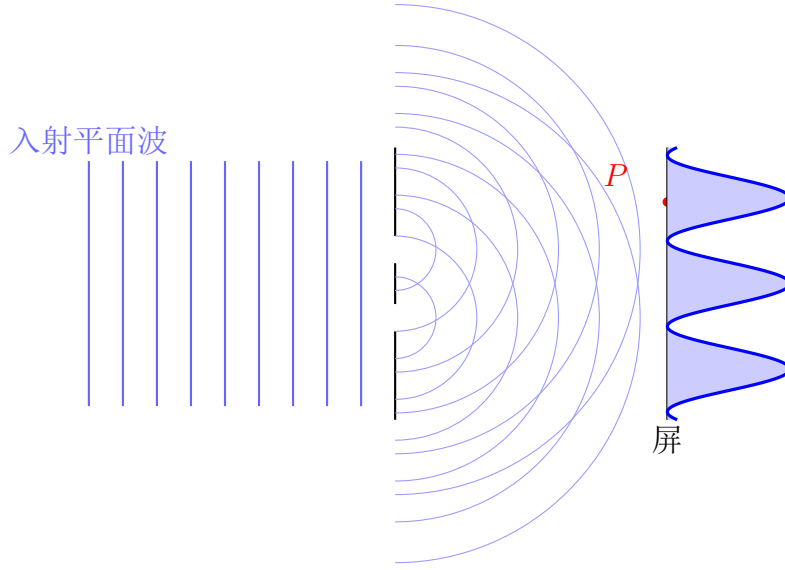


图 1: 经典波的双缝干涉示意图。入射平面波到达双缝后, 每个缝成为次级波源, 右侧屏上形成明暗相间的干涉条纹; 右侧蓝色曲线表示屏上的干涉强度分布 $I(y)$, 亮纹对应 I 的极大值, 暗纹对应 I 的极小值。

其中 $k = 2\pi/\lambda$ 是波数, λ 是波长。

现在从振幅叠加出发计算 P 点的强度。设两列波在 P 点的复振幅分别为

$$\tilde{u}_1 = A_1 e^{i\varphi_1}, \quad \tilde{u}_2 = A_2 e^{i\varphi_2}, \quad (13)$$

其中 A_1, A_2 为实数振幅, φ_1, φ_2 为到达 P 点的相位。 P 点的总复振幅为

$$\tilde{u} = \tilde{u}_1 + \tilde{u}_2 = A_1 e^{i\varphi_1} + A_2 e^{i\varphi_2}. \quad (14)$$

根据强度的定义, 强度是总波场平方的时间平均值:

$$I \propto \langle u^2 \rangle = \frac{1}{2} |\tilde{u}|^2 = \frac{1}{2} |\tilde{u}_1 + \tilde{u}_2|^2. \quad (15)$$

这里用到了简谐波时间平均的结果 $\langle \cos^2 \rangle = 1/2$ 。忽略常数因子, 可写为

$$I = |A_1 e^{i\varphi_1} + A_2 e^{i\varphi_2}|^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1). \quad (16)$$

最后一项 $2A_1 A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$ 就是干涉项。当两列波振幅相等, 即 $A_1 = A_2 = A$ 时,

$$I = 2A^2 [1 + \cos(\varphi_2 - \varphi_1)] = 4A^2 \cos^2 \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}. \quad (17)$$

由此可见, 屏上强度随相位差 $\Delta\phi = \varphi_2 - \varphi_1$ 周期性变化。

当两列波在 P 点同相时, 即

$$\Delta\phi = 2\pi n, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (18)$$

干涉相长，强度取极大值。代入相位差公式 (12)，得

$$d \sin \theta = n\lambda. \quad (19)$$

这就是**亮纹条件**。当两列波在 P 点反相时，即

$$\Delta\phi = (2n + 1)\pi, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (20)$$

干涉相消，强度取极小值。代入相位差公式，得

$$d \sin \theta = \left(n + \frac{1}{2}\right) \lambda. \quad (21)$$

这就是**暗纹条件**。

因此，屏上出现一系列亮纹和暗纹，其位置由光程差决定：光程差为波长整数倍时出现亮纹，为半波长奇数倍时出现暗纹。这正是经典波动光学对双缝干涉的基本描述。

值得强调的是，干涉条纹的亮暗分布，完全由**振幅的叠加**决定，而不是由强度直接相加决定。若把两列波的强度简单相加，得到的是 $I_1 + I_2 = A_1^2 + A_2^2$ ，屏上只会出现一个平缓的分布；但实际出现的是式 (16)，多出了干涉项。这说明，在经典波中，真正参与叠加的是**振幅**，而强度是振幅叠加后再取模平方得到的。

1.3 电子的双缝干涉

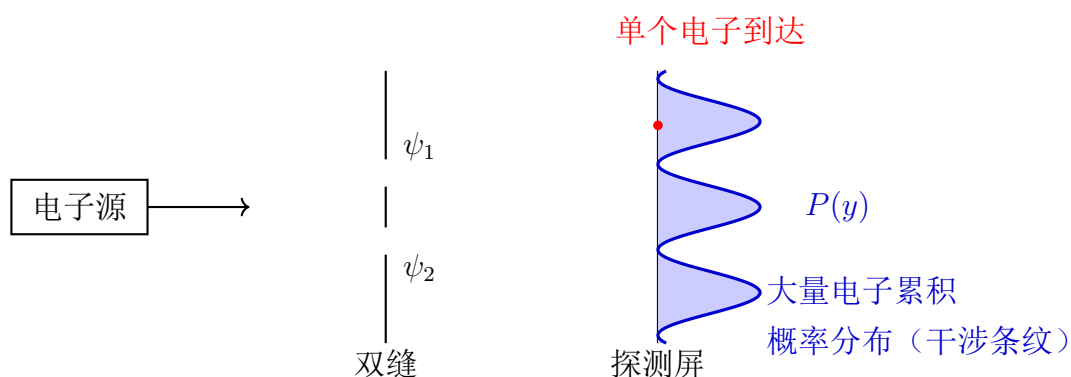


图 2: 电子双缝干涉示意图。单个电子到达探测屏时表现为一个点；大量电子累积后，屏上呈现概率密度分布 $P(y)$ ，其峰值和谷值对应干涉条纹的明暗变化。

电子双缝干涉实验是量子力学中最具代表性的实验之一。1961 年，约恩松 (C. Jönsson) 首次实现了电子的双缝干涉。实验的基本设置是：左侧有一个电子源，中间是一块带有两条狭缝的障碍物，右侧是探测屏。电子被一个个地发射，每个电子到达探测屏时只产生一个局域的点；但大量电子累积后，屏上却出现了类似经典波的干涉条纹（图 2）。正如德布罗意预料的那样，这是电子波动性的体现，然而实际的实验发现却更加奇怪。

如果我们不追踪电子是从哪个小孔通过的，那么探测屏上确实会出现干涉条纹。但是要注意电子是一个个发射的，因此电子不会与其他电子干涉，说明电子自己“知道”是处于干涉状态的，经典波动图像不能够解释这种干涉。但更奇怪的是，如果在双缝后面放置一个光源，去观察电子究竟通过哪一个缝，比如第一个电子通过 1 缝，第二个电子通过 2 缝，第三个电子通过 2 缝等等，结果屏上的干涉条纹会消失，表现就像是经典粒子那样的行为，通过双缝后，能够形成一个双峰结构（图 3），而不是干涉结构。这说明测量彻底改变了粒子的行为。

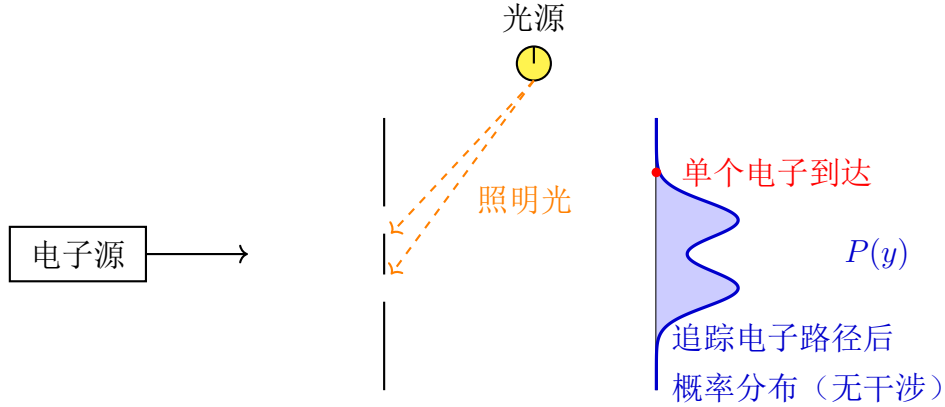


图 3: 电子双缝干涉示意图。单个电子到达探测屏时表现为一个点；当用光源照明双缝以确定电子路径时，干涉消失，大量电子累积后屏上呈现两个单峰分布，对应电子通过上缝或下缝的概率之和，体现粒子性。

电子的双缝干涉实验的结果表明电子既不能简单看作经典粒子，因为经典粒子不会出现干涉现象；也不能简单看作经典波，因为电子是可以一个个到达探测屏。那么究竟该如何理解电子的奇特行为？

1.4 波函数的概率解释和叠加原理

为了理解上面的电子双缝干涉实验，我们需要介绍玻恩在 1926 年提出的波函数的概率解释。当时薛定谔刚刚建立波动力学，但波函数 ψ 本身究竟代表什么，并不清楚。薛定谔最初希望把电子看作一个真实的物质波包，但波包会随时间扩散，无法解释电子在屏上表现为一个局域的点。玻恩在研究电子与原子的碰撞问题时发现，如果把 $|\psi(\mathbf{r}, t)|^2$ 解释为在位置 $\mathbf{r}$ 处找到粒子的概率密度，那么所有实验现象都可以得到合理解释。这一解释后来被称为**玻恩概率解释**。

按照玻恩概率解释，量子力学中用**概率幅** $\psi(\mathbf{r}, t)$ 来描述量子状态的。一般它是复值函数，其模平方给出概率密度：

$$\rho(\mathbf{r}, t) = |\psi(\mathbf{r}, t)|^2. \quad (22)$$

粒子在体积元 d^3r 中被发现的概率为

$$dP = |\psi(\mathbf{r}, t)|^2 d^3r. \quad (23)$$

因此波函数必须满足归一化条件

$$\int dP = \int |\psi(\mathbf{r}, t)|^2 d^3r = 1. \quad (24)$$

若某个波函数 $\phi(\mathbf{r}, t)$ 尚未归一化，我们可以乘上一个常数 N ，令

$$\psi(\mathbf{r}, t) = N\phi(\mathbf{r}, t), \quad (25)$$

使其满足归一化条件。由

$$\int |\psi|^2 d^3r = |N|^2 \int |\phi|^2 d^3r = 1, \quad (26)$$

可得归一化系数

$$N = \frac{1}{\sqrt{\int |\phi(\mathbf{r}, t)|^2 d^3r}}, \quad (27)$$

其中整体相位因子可以任意选取，通常取 N 为正实数。

例 1.1 (正弦波函数的归一化). 考虑定义在区间 $0 < x < a$ 上的一维波函数

$$\phi(x) = \begin{cases} \sin(kx), & 0 < x < a, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad (28)$$

其中 $k = n\pi/a$, $n = 1, 2, 3, \dots$ 。求其归一化系数，并写出归一化波函数。

先计算模平方的积分：

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\phi(x)|^2 dx = \int_0^a \sin^2(kx) dx. \quad (29)$$

利用三角恒等式

$$\sin^2(kx) = \frac{1 - \cos(2kx)}{2}, \quad (30)$$

得

$$\int_0^a \sin^2(kx) dx = \frac{1}{2} \int_0^a dx - \frac{1}{2} \int_0^a \cos(2kx) dx. \quad (31)$$

因为 $k = n\pi/a$ ，所以

$$\int_0^a \cos(2kx) dx = \left[\frac{\sin(2kx)}{2k} \right]_0^a = \frac{\sin(2n\pi)}{2k} = 0. \quad (32)$$

因此

$$\int_0^a \sin^2(kx) dx = \frac{a}{2}. \quad (33)$$

归一化系数为

$$N = \frac{1}{\sqrt{\int_0^a \sin^2(kx) dx}} = \sqrt{\frac{2}{a}}. \quad (34)$$

于是归一化波函数为

$$\psi(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), & 0 < x < a, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (35)$$

其概率密度为

$$|\psi(x)|^2 = \begin{cases} \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right), & 0 < x < a, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad (36)$$

满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1. \quad (37)$$

1.4.1 态叠加原理

量子力学中最核心、最独特的原理之一是**态叠加原理**。它指出：若 $\psi_1, \psi_2, \dots$ 是系统可能的状态，则它们的任意线性组合

$$\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2 + \dots \quad (38)$$

也是系统可能的状态。这里 $c_1, c_2, \dots$ 是复数，称为叠加系数。这个原理看起来简单，却包含了量子力学与经典物理最深刻的区别。

首先，叠加的是**概率幅**，而不是概率。为了看清这一点，设电子通过缝 1 的波函数为 ψ_1 ，通过缝 2 的波函数为 ψ_2 ，则双缝同时打开时总波函数为

$$\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2. \quad (39)$$

概率密度为

$$P = |\psi|^2 = |c_1\psi_1 + c_2\psi_2|^2 = |c_1|^2|\psi_1|^2 + |c_2|^2|\psi_2|^2 + c_1^*c_2\psi_1^*\psi_2 + c_1c_2^*\psi_1\psi_2^*. \quad (40)$$

前两项是各自独立的概率贡献，后两项则是**干涉项**。正是这些干涉项导致了电子双缝实验中明暗相间的条纹。设

$$\psi_1 = \psi_{10}e^{i\theta_1}, \quad \psi_2 = \psi_{20}e^{i\theta_2}, \quad (41)$$

其中 ψ_{10}, ψ_{20} 为实数振幅， θ_1, θ_2 为相位。则干涉项为

$$c_1^*c_2\psi_1^*\psi_2 + c_1c_2^*\psi_1\psi_2^* = 2|c_1c_2|\psi_{10}\psi_{20}\cos(\theta_2 - \theta_1 + \delta), \quad (42)$$

其中 δ 是叠加系数带来的附加相位。由此可见，干涉条纹的位置取决于两列概率幅的**相对相位** $\theta_2 - \theta_1$ 。如果相对相位随空间位置变化，就会出现明暗交替的条纹；如果测量电子路径使得两条路径变得可区分，相对相位失去意义，干涉项消失，电子的状态已经确定，于是电子要么处在 ψ_1 态上，要么处在 ψ_2 态上。这正是我们在电子双缝实验中看到的：一旦用光照确定电子走哪条缝，干涉条纹就消失了。波函数从叠加态变成确定的状

态，这称为**波函数的坍缩**。于是我们通过波函数的概率解释和叠加原理解释了为什么电子会出现干涉现象，又用波函数的坍缩解释了为什么测量导致干涉现象消失。

接下来我们看叠加系数 c_1, c_2 满足什么条件。对于不追踪电子路径的双缝实验，电子要么通过上缝，要么通过下缝，因此总概率必须为 1，即概率密度 (40) 的积分等于 1，可得叠加系数满足

$$\boxed{|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1.} \quad (43)$$

这里用到了正交归一条件

$$\int \psi_i^* \psi_j d^3 \mathbf{r} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}. \quad (44)$$

如果 $i = j$ ，(44) 为归一化条件

$$\int |\psi_i|^2 d^3 \mathbf{r} = 1; \quad (45)$$

如果 $i \neq j$ ，(44) 为正交条件

$$\int_{i \neq j} \psi_i^* \psi_j d^3 \mathbf{r} = 0. \quad (46)$$

这正是双缝实验中“电子要么通过上缝，要么通过下缝”这一物理事实的体现：测量电子通过上缝的概率为 $|c_1|^2$ ，通过下缝的概率为 $|c_2|^2$ ，两者之和必须为 1。当只开一个缝时，例如只开上缝，则 $c_1 = 1$ ， $c_2 = 0$ ；当两个缝都打开时， c_1 和 c_2 都不为零，电子处于两个路径的叠加态，干涉项出现。

上面的叠加原理写成了离散求和的形式。但量子力学中也存在连续的状态，例如动量本征态为

$$\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}, \quad (47)$$

其中 $\mathbf{p}$ 可以取任意实数值。任意平方可积的波函数都可以按这些平面波展开：

$$\psi(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \phi(\mathbf{p}) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} d^3 p. \quad (48)$$

这正是**傅里叶变换**，其中 $\phi(\mathbf{p})$ 称为**动量空间波函数**。由傅里叶逆变换，

$$\phi(\mathbf{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \psi(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} d^3 r. \quad (49)$$

根据玻恩概率解释， $|\psi(\mathbf{r})|^2$ 是位置概率密度， $|\phi(\mathbf{p})|^2$ 则是动量概率密度。即

$$dP(\mathbf{r}) = |\psi(\mathbf{r})|^2 d^3 r, \quad dP(\mathbf{p}) = |\phi(\mathbf{p})|^2 d^3 p. \quad (50)$$

两个归一化条件同时成立：

$$\int |\psi(\mathbf{r})|^2 d^3 r = 1, \quad \int |\phi(\mathbf{p})|^2 d^3 p = 1. \quad (51)$$

这体现了傅里叶变换保持范数不变的性质，也说明位置空间和动量空间是同一量子态的两种等价描述，而这一结论对任意量子态都成立，并不限于自由粒子。

例 1.2 (高斯波包的动量空间波函数). 考虑一维高斯波包

$$\psi(x) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{1/4}} e^{-x^2/4\sigma^2}. \quad (52)$$

这是一个中心在 $x = 0$ 、宽度为 $\Delta x = \sigma$ 的高斯分布。其动量空间波函数为

$$\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) e^{-ipx/\hbar} dx. \quad (53)$$

求 $\phi(p)$ ，并计算动量不确定度 Δp 。

先列出标准高斯积分公式。对任意复数 a 满足 $\text{Re}(a) > 0$ ，以及任意复数 b ，有

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{b^2/4a}. \quad (54)$$

于是可得

$$\phi(p) = \left(\frac{2\sigma^2}{\pi\hbar^2} \right)^{1/4} e^{-\sigma^2 p^2/\hbar^2}. \quad (55)$$

可见动量空间波函数也是一个高斯函数，中心在 $p = 0$ 。因此动量概率密度为

$$|\phi(p)|^2 = \sqrt{\frac{2\sigma^2}{\pi\hbar^2}} e^{-2\sigma^2 p^2/\hbar^2}. \quad (56)$$

这也是一个中心在 $p = 0$ 的高斯分布。根据高斯分布的宽度，可得动量不确定度为

$$\Delta p = \frac{\hbar}{2\sigma}. \quad (57)$$

而位置不确定度为

$$\Delta x = \sigma. \quad (58)$$

因此

$$\Delta x \Delta p = \sigma \cdot \frac{\hbar}{2\sigma} = \frac{\hbar}{2}, \quad (59)$$

正好取到不确定性原理的最小值。这说明位置空间和动量空间的波函数通过傅里叶变换相互联系：位置空间越窄 (σ 越小)，动量空间就越宽 (Δp 越大)，反之亦然。

由此可以看到，态叠加原理不仅适用于离散本征态，也适用于连续本征态。傅里叶变换正是连续叠加原理在动量本征态上的具体实现：**位置空间的波函数 $\psi(x)$ 和动量空间的波函数 $\phi(p)$ 是同一量子态的两种表示，它们之间由傅里叶变换联系。**

叠加原理与经典波的叠加有相似之处，也有本质区别。经典波叠加时，叠加的是真实的物理量（如水面高度、电场强度），其平方给出能量或强度。量子力学中叠加的是复值概率幅，其模平方给出概率密度。因此，量子干涉不是能量的干涉，而是概率幅的干涉。此外，经典波可以连续地分成任意小份，而量子波函数描述的是单个粒子的概率幅，不能简单理解为粒子被“分成两半”。

2 薛定谔方程

2.1 薛定谔方程的形式

量子力学中，波函数随时间的演化由薛定谔方程描述：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}, t) \right] \psi(\mathbf{r}, t). \quad (60)$$

这是量子力学的基本方程之一，也是量子力学的基本公设之一。这个方程不能被推导出来。历史上，薛定谔根据波动光学在短波极限下回到几何光学的启示下，思考什么理论的短波极限能够回到经典粒子满足的哈密顿-雅可比方程，通过这个类比，提出了这个方程 (60)。

薛定谔方程是线性方程，因此自然满足态叠加原理：若 ψ_1 和 ψ_2 都是解，则 $c_1\psi_1 + c_2\psi_2$ 也是解。这种线性性保证了对量子态进行线性组合后仍然是合法的量子态，从而使叠加原理成为量子力学的基本结构。薛定谔方程只含时间一阶导数，因此给定初始波函数 $\psi(\mathbf{r}, 0)$ 后，原则上可以确定以后任意时刻的波函数。用算符语言，可写为

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H} \psi, \quad (61)$$

其中 $\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}$ ，称为哈密顿算符，为动能算符和势能之和

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2, \quad \hat{V} = V(\mathbf{r}, t). \quad (62)$$

2.2 单色平面波验证

考虑自由粒子的单色平面波

$$\psi(\mathbf{r}, t) = A e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}. \quad (63)$$

由德布罗意关系，

$$\mathbf{p} = \hbar \mathbf{k}, \quad E = \hbar \omega. \quad (64)$$

代入自由薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi, \quad (65)$$

左边为

$$i\hbar(-i\omega)\psi = \hbar\omega\psi = E\psi, \quad (66)$$

右边为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}(-k^2)\psi = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}\psi = \frac{p^2}{2m}\psi. \quad (67)$$

因此方程要求

$$E = \frac{p^2}{2m}, \quad (68)$$

这正是非相对论自由粒子的能量-动量关系。

2.3 概率流守恒和量子哈密顿-雅可比方程

把波函数写成幅度和相位的形式：

$$\psi(\mathbf{r}, t) = A(\mathbf{r}, t)e^{iS(\mathbf{r}, t)/\hbar}, \quad (69)$$

其中 A 和 S 为实函数。这种写法称为**马德龙 (Madelung) 变换**。将其代入薛定谔方程，分离实部和虚部。首先计算各阶导数：

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = \left(\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{iA}{\hbar} \frac{\partial S}{\partial t} \right) e^{iS/\hbar}, \quad (70)$$

$$\nabla \psi = \left(\nabla A + \frac{iA}{\hbar} \nabla S \right) e^{iS/\hbar}, \quad (71)$$

$$\nabla^2 \psi = \left[\nabla^2 A + \frac{2i}{\hbar} \nabla A \cdot \nabla S + \frac{iA}{\hbar} \nabla^2 S - \frac{A}{\hbar^2} (\nabla S)^2 \right] e^{iS/\hbar}. \quad (72)$$

代入薛定谔方程并分离实部与虚部。

2.3.1 虚部：概率流守恒

虚部给出

$$\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{1}{m} \nabla A \cdot \nabla S + \frac{A}{2m} \nabla^2 S = 0. \quad (73)$$

乘以 $2A$ ，得

$$\frac{\partial A^2}{\partial t} + \nabla \cdot \left(A^2 \frac{\nabla S}{m} \right) = 0. \quad (74)$$

这里概率密度

$$\rho = A^2 = |\psi|^2, \quad (75)$$

并定义速度场

$$\mathbf{v} = \frac{\nabla S}{m}, \quad (76)$$

则得到概率流守恒方程

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0}, \quad (77)$$

其中

$$\mathbf{J} = \rho \mathbf{v} = \frac{\rho}{m} \nabla S. \quad (78)$$

为概率流密度，该量有另外一种定义，

$$\mathbf{J} = \frac{\hbar}{2mi} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*). \quad (79)$$

可验证 (78) 和 (79) 是一致的。

为了看清方程 (77) 的物理意义，我们对它作体积分。取空间中的任意固定体积 V ，其边界面为 S 。将连续性方程 (77) 在 V 上积分：

$$\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} d^3\mathbf{r} + \int_V \nabla \cdot \mathbf{J} d^3\mathbf{r} = 0. \quad (80)$$

由于 V 不随时间变化，时间导数可以提到积分号外：

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho d^3\mathbf{r} + \int_V \nabla \cdot \mathbf{J} d^3\mathbf{r} = 0. \quad (81)$$

对第二项应用**高斯定理**，把体积分化为面积分：

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{J} d^3\mathbf{r} = \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}, \quad (82)$$

其中 $d\mathbf{S}$ 为边界面 S 上的面积元，方向取外法线方向。于是

$$\boxed{\frac{d}{dt} \int_V \rho d^3\mathbf{r} = - \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}.} \quad (83)$$

这个积分形式的物理意义非常明确：左边是体积 V 内总概率随时间的变化率；右边是单位时间通过边界面 S 净流入体积 V 的概率。也就是说，体积 V 内概率的增加，只能来自概率从外部流入；体积 V 内概率的减少，只能来自概率流出到外部。概率不会在体积 V 内凭空产生，也不会凭空消失。这正是“守恒”二字的含义。

如果我们取体积 V 为全空间，并假设波函数在无穷远处足够快地趋于零（束缚态或平方可积态均满足），则边界面上的概率流密度 $\mathbf{J}$ 在无穷远处为零，面积分为零，于是

$$\frac{d}{dt} \int_{\text{全空间}} \rho d^3\mathbf{r} = 0, \quad (84)$$

即

$$\frac{d}{dt} \int_{\text{全空间}} |\psi|^2 d^3\mathbf{r} = 0. \quad (85)$$

这表明总概率不随时间变化。若初始时刻波函数已经归一化，则任意时刻都保持归一化：

$$\int |\psi(\mathbf{r}, 0)|^2 d^3\mathbf{r} = \int |\psi(\mathbf{r}, t)|^2 d^3\mathbf{r} = 1, \quad (86)$$

因此，薛定谔方程自动保证概率守恒。

2.3.2 实部：量子哈密顿-雅可比方程

实部给出

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{(\nabla S)^2}{2m} + V - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 A}{A} = 0. \quad (87)$$

定义**量子势**

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 A}{A} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}, \quad (88)$$

则

$$\boxed{\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{(\nabla S)^2}{2m} + V + Q = 0.} \quad (89)$$

这就是量子哈密顿-雅可比方程。与经典哈密顿-雅可比方程相比，多了一个量子势 Q ，它包含了量子干涉和量子涨落的效应。

例 2.1 (从量子方程到牛顿方程). 量子哈密顿-雅可比方程为

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{(\nabla S)^2}{2m} + V + Q = 0.$$

当 $\hbar \rightarrow 0$ 时, $Q \rightarrow 0$, 方程退化为经典哈密顿-雅可比方程。令 $\mathbf{v} = \nabla S/m$, 取梯度, 即得

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\nabla V.$$

因此, 牛顿力学不是与量子力学无关的独立理论, 而是量子力学在经典极限下的近似。

2.4 定态薛定谔方程与本征态

当势能 $V(\mathbf{r})$ 不显含时间, 即 $V = V(\mathbf{r})$ 时, 薛定谔方程可以通过分离变量法求解。设波函数可以写成空间部分和时间部分的乘积:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \phi(\mathbf{r})f(t). \quad (90)$$

其中 $\phi(\mathbf{r})$ 只依赖于空间坐标, $f(t)$ 只依赖于时间。将这一形式代入薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}, t), \quad (91)$$

得

$$i\hbar \phi(\mathbf{r}) \frac{df}{dt} = f(t) \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \phi(\mathbf{r}) + V(\mathbf{r}) \phi(\mathbf{r}) \right]. \quad (92)$$

两边同时除以 $\phi(\mathbf{r})f(t)$:

$$\frac{i\hbar}{f(t)} \frac{df}{dt} = \frac{1}{\phi(\mathbf{r})} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \phi(\mathbf{r}) + V(\mathbf{r}) \phi(\mathbf{r}) \right]. \quad (93)$$

这个等式的左边只依赖于 t , 右边只依赖于 $\mathbf{r}$ 。要使它对所有 $\mathbf{r}$ 和 t 都成立, 两边必须等于同一个常数。将这个常数记为 E , 则

$$\frac{i\hbar}{f(t)} \frac{df}{dt} = E, \quad (94)$$

$$\frac{1}{\phi(\mathbf{r})} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \phi(\mathbf{r}) + V(\mathbf{r}) \phi(\mathbf{r}) \right] = E. \quad (95)$$

先看时间方程 (94):

$$i\hbar \frac{df}{dt} = Ef(t). \quad (96)$$

这是一个一阶常微分方程, 其解为

$$f(t) = e^{-iEt/\hbar}, \quad (97)$$

其中整体常数已经吸收到 $\phi(\mathbf{r})$ 中。再看空间方程 (95), 将其整理为

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right] \phi(\mathbf{r}) = E\phi(\mathbf{r}). \quad (98)$$

用哈密顿算符

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r}) \quad (99)$$

表示, 即为

$$\boxed{\hat{H}\phi(\mathbf{r}) = E\phi(\mathbf{r})}. \quad (100)$$

这就是**定态薛定谔方程**。它是一个关于空间坐标 $\mathbf{r}$ 的微分方程, 不显含时间。将 (97) 代回分离变量假设 (90), 得到定态波函数

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \phi(\mathbf{r})e^{-iEt/\hbar}. \quad (101)$$

对应的概率密度为

$$|\psi(\mathbf{r}, t)|^2 = \psi^*(\mathbf{r}, t)\psi(\mathbf{r}, t) = \phi^*(\mathbf{r})e^{iEt/\hbar}\phi(\mathbf{r})e^{-iEt/\hbar} = |\phi(\mathbf{r})|^2. \quad (102)$$

可见概率密度不随时间变化, 因此这种状态称为“定态”。

从数学结构看, 方程 (100) 是一个**本征值问题**: 哈密顿算符 $\hat{H}$ 作用在函数 $\phi(\mathbf{r})$ 上, 不改变函数的形状, 只是乘以一个常数 E 。这样的方程称为**本征方程**, 其中 $\phi(\mathbf{r})$ 称为算符 $\hat{H}$ 的**本征函数**, E 称为对应的**本征值**。在量子力学中, $\hat{H}$ 的本征值 E 就是系统允许的能量值, 本征函数 $\phi(\mathbf{r})$ 就是对应的定态波函数。

一般情况下, 哈密顿算符的本征方程有一系列解, 记为

$$\hat{H}\phi_n(\mathbf{r}) = E_n\phi_n(\mathbf{r}), \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (103)$$

其中 E_n 是第 n 个能量本征值, $\phi_n(\mathbf{r})$ 是对应的本征函数。系统的任意定态都可以写成这些本征态之一, 而任意非定态则可以写成这些定态的叠加:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \sum_n c_n \phi_n(\mathbf{r}) e^{-iE_n t/\hbar}. \quad (104)$$

这里叠加系数 c_n 由初始波函数 $\psi(\mathbf{r}, 0)$ 确定。

习题

1. 将波函数 $\phi(x) = \sin(kx)$ 在区间 $0 < x < a$ 上归一化, 其中

$$k = \frac{n\pi}{a}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (105)$$

2. 将坐标空间的一维高斯波包

$$\psi(x) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{1/4}} e^{-x^2/4\sigma^2}, \quad \sigma > 0. \quad (106)$$

变换到动量空间, 求动量空间波函数

$$\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) e^{-ipx/\hbar} dx. \quad (107)$$

3. 验证自由粒子波函数为平面波

$$\psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)} \quad (108)$$

满足一维自由粒子的薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2}. \quad (109)$$